Тестирование, отладка и улучшение проекта

Поиск ошибок и проверка изменений

Тестирование и отладка

Тестирование сравнивает ожидаемый результат с полученным.

Отладка помогает найти и исправить причину ошибки.

Улучшение делает работающую программу понятнее или удобнее.

Сначала проверь правильность маршрута. После каждого улучшения проверь её снова.

Пример ошибки маршрута

```
robot.forward(2)
robot.turn_left()
robot.forward(3)
```

На исходном поле после левого поворота машина пройдёт вверх одну клетку и встретит препятствие.

Команды записаны допустимо. Причина ошибки в выбранном пути: выполнить все три шага нельзя.

След программы

После каждой команды записывай клетку и направление машины.

Для цикла отмечай каждый повтор. Для if отмечай ответ и выбранную ветку.

Найди первое несовпадение с ожидаемым маршрутом.

Измени одну причину и снова запусти всю программу с исходного старта.

Проверка после улучшения

Найди повторяющиеся движения, которые можно заменить циклом.

Убери только действительно лишние повороты.

Сравни цель и весь маршрут до изменения и после него. Меньше строк не всегда означает меньше движений.

Чтение урока и мини-проверка не заменяют запуск практического проекта.

Практика: на поле машины

1. Возьми программу своего проекта или пример с препятствием из этого урока. До запуска запиши ожидаемый путь.

2. Наблюдай выполнение и найди первое несовпадение с ожиданием. Отметь положение, направление и команду в этот момент.

3. Исправь одну причину, затем заново проверь весь путь от исходного старта до финиша.

4. Предложи одно осмысленное улучшение, например цикл для повторов. После правки снова запусти программу и объясни результат проверки.

Вопросы для самопроверки

1. Как отличить неизвестную команду от ошибки маршрута?

2. Почему полезно искать первое несовпадение, а не менять всё сразу?

3. Чем ты докажешь, что улучшение сохранило правильный результат?

Готовый проект включает работающую программу и понятное объяснение её проверки.